

Кестелердің арасындағы байланыс түрлері.

Дәрістің мақсаты: Кестелер арасындағы байланыс түрлерін қарастыру.

Көп жағдайда бір кесте (қатыс) жеке бір файлда сақталады. Жалпы МҚ алға қойылған мақсатқа сәйкес анықталған бір немесе өзара байланыстағы бірнеше кестелердің жиынынан тұрады, мысалы, MS Access МҚБЖ-де МҚ файлында кестелермен қатар сұрыптамалар, қорытындылар, үлгілер, макростар және модульдер сияқты басқа да МҚ-ның барлық объектілері бірге сақталады. Реляциялық МҚБЖ-де кестелердің байланысын көрсету үшін оларды өзара байланыстыру амалын қолданады, бұл МҚ-на енгізілген мәліметтердің толықтығын, үйлесімділігін, МҚ-ның біртұтастығын қадағалауға және мәліметтер қорын өңдеу барысында қажетті деректерді тез табуға, жылдам оқуға, көруге, өзгертуге, теріп алуға және қорытынды құжаттарды оңай дайындауға мүмкіндік береді.

Жоғарыда айтылғандай МҚ-ның екі кестесінің арасында бір-біріне тәуелділік қатысы болуы мүмкін; өзара байланыстағы екі кестенің біреуі master— басыңқы (негізгі, аналық), екіншісі detail — бағыныңқы (қосымша, балалық) кесте болып табылады. Реляциялық МҚ-да қатыстардың байланысының негізгі үш түрі кездеседі (2-кесте):

- "бірге-бір" (1:1) — one-to-one relationship;
- "бірге-көп" (1:M) — one-to-many relationship немесе "көпке-бір"(M:1);
- "көпке-көп" (M:M немесе M:N) — many-to-many relationship.

Егер Customer кестесіндегі әрбір клиенттің ешқандай немесе тек қана бір тапсырыс жасау мүмкіндігі болса, онда Customer және Order кестелері "бірге-бір" қатысымен байланыста болады. Ал егер әрбір клиент нөл, бір немесе бірнеше тапсырыс жасай алатын болса, онда бұл кестелер "бірге-көп" немесе master- detail катыста, Customer — master кесте, Order — detail кесте (2-сурет).

"Бірге-бір" байланысы (1:1) екі кестенің де байланыстырушы жиектері олардың кілті болған жағдайда орын алады, сондықтан бұл кестелердің өзара дәрежелері бірдей. Бұл байланыс МҚ-да сирек қолданылады, себебі мұндай кестелердегі мәліметтерді ЭЕМ жадын тиімді пайдалану мақсатында бір кестеге біріктіруге болады.

Мәліметтер қорын өңдеуді тездету, әртүрлі деңгейдегі қолданушылардың тек өзіне қажетті деректермен ғана жұмыс істеуі арқылы олардың жұмысын жеңілдету, жылдамдату мақсатында кейде бір кестедегі мәліметтерді әдейі екі немесе одан да көп бірнеше кестелерге жіктеуге болады, мысалы, бір мекеменің жүргізіп жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы мәліметтер қорын құру керек болсын: ғылыми жұмыстың тақырыбы, мақсаты, шифры, басталған күні, аяқталған күні, зерттеу кезендерінің саны, басты орындаушы, қосымша мәліметтер. Бұл деректердің кейбіреуі "құпия", кейбіреулері — "жалпы" пайдалану мақсатында болса, оларды екі кестеге жіктеген дұрыс; мысалы, құпия мәліметтерді — жұмыстың шифрын, тақырыбын және басты орындаушыны бір кестеге, қалғандарын — екінші кестеге. Мұндай екі кесте жұмыс шифры атрибуты арқылы байланыстырылады, әрине бірінші кестені рұқсаты жоқ қолданушылардан қорғау керек.

"Көпке-бір" байланысы (M:1) негізгі және қосымша кестені анықтау барысына байланысты МҚ-нда кеңінен қолданылатын "бірге-көп" байланысының (1:M) бір түрі болып табылады.

"Бірге-көп" байланысына (1:M) қоймадан тұтынушыларға жіберілген заттарды есепке алу тарифі бойынша Товар және Rashod кестелерінің байланысын көрсетуге болады (3,4—суреттер), мұндағы Товар— заттың аты, Edjzm — тауардың өлшем бірлігі, Сепа — тауардың бір бірлігінің сату бағасы, Dataras— тауардың жіберілген күні, Kolras — жіберілген заттың саны. Бұл мысалдағы 14.05.04 -не дейінгі мәліметтер бойынша күріш әлі сатылмаған, сондықтан Rashod кестесінде күрішке сәйкес жазба жоқ, Rashod кестесінің кілті Товар және Rashod жиектерінен тұрады.

МҚ құрылымының кең тараған IDEF1X нотациясында "бірге-көп" қатысы "көп" жағында дөңгелекпен аяқталған сызық арқылы көрсетіледі (2,4-суреттер)

"Көпке-көп" байланысы (M:M) негізгі кестенің бірнеше жазбасына қосымша кестенің бірнеше жазбасы сәйкес болған жағдайда орын алады. 5-суретте "көпке-көп" байланыстағы оқу топтарындағы пәндер мен сабақжүргізетін оқытушылар арасындағы қатыстар көрсетілген: әрбір топқа бірнеше оқытушы сабақ береді; әрбір оқытушы біріншіден, бірнеше пәндерді, екіншіден, әртүрлі топтарда сабақ беруі мүмкін.

Grpred кестесінің бірінші және үшінші жазбаларына Pred_prep кестесінің бірінші жазбасы, ал төртінші жазбасына— екінші және төртінші жазбалары сәйкес келеді. Бұл кестелерді Pred жиектері бойынша біріктіру арқылы әр топтағы пәндерді жүргізетін оқытушылар туралы мәліметтерден тұратын Gr_pred_prep кестесін алуға болады (6-сурет).

Мәліметтер қорын жобалау барысында бірнеше кесте өзара байланыста болып, бір кесте қалған кестелермен әртүрлі қатыста болуы мүмкін. Байланыста тұрған кесте басқа кестелермен тағы да байланысқан жағдайда кестелердің иерархиясы түзіледі.

Бақылау сұрақтары:

1. Кестелер арасында байланыс не үшін қажет?
2. Бір-бірге байланыс қалай құрылады?
3. Бір-көпке байланыс қандай жағдайда қолданылады?
4. Көп-көпке байланысты жүзеге асыру жолы қандай?
5. Сыртқы кілттің қызметі қандай?
6. Байланыс түрлері деректер тұтастығына қалай әсер етеді?